

复分析第十二周笔记

水至月生

2026 年 5 月 20 日

1 开始的一些闲话

薛老师小课堂

我发现你的学习水平和考试没什么关系

在大学里面所有的课，都可以用突击的方式解决。

你可以不喜欢数学，但你不可以不喜欢我，对吧。

定理：在大学里面所有的课，都可以用突击的方式搞到就是大几。

证明：构造性证明

数学不一定要学懂，才能考高分。

怎么搞呢，你要想一想，假如你是老师，你会出什么样的题。

每一章拿过来想一想，什么是最重要的东西，找一道题目认认真真的做完。考场上碰到这样的题目就能迅速做完。平时不要用一种幻觉欺骗自己。不要说这个不会考，这个太简单不会考，这个考场上现做也来得及。

准备考试的感觉我仍然记忆犹新，早死早超生。

基本的结论就是说，考前对于所有学的东西的脉络要清楚。

我现在一定要告诉大家意见是，考试考得好不好，和你是否真正热爱，你学的好不好，没有关系。

只要大家考的好，我不介意给大家都给 A。

于品老师之前有一门课，给了很多 A，需要给教务处写理由，于品老师写了两条，一，我教的好，二，学生学的好。

大学里面最重要的事情，不是把课学明白，大学最重要的事情，是什么呢？你得成长，有自我意识，自己和别人不一样，找到自己喜欢的事，或许可以的话，找到自己喜欢的人。

大家在人工智能时代，如何利用这个东西，最近我与于品聊天，发现他四十多岁的人了，一直都在说自己二十多岁的事情，所以大家正在这个阶段，在攒段子的阶段。

我们一定要相信机器可以帮我们做很多事情，但是人始终是比较重要的。

现在在人工智能时代，你可以让机器帮你做题，但一定要知道这个事情你会还是不会。

2 拓扑基础

2.1 基本概念

- 开集、紧集：复平面 $\mathbb{C}$ 上的标准拓扑概念。

- 单连通区域 (Simply-connected domain):
 - 区域 Ω 中任意闭曲线可连续收缩为一点;
 - 区域中任意两条起点与终点均相同的连续曲线同伦。
- 同伦 (Homotopy): 设 $\gamma_0, \gamma_1 : [0, 1] \rightarrow \Omega$ 为两条曲线, 若存在连续映射 $h : [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow \Omega$, 满足:

$$\begin{cases} h(0, t) = \gamma_0(t), & t \in [0, 1] \\ h(1, t) = \gamma_1(t), & t \in [0, 1] \\ h(s, 0) = \gamma_0(0) = \gamma_1(0), & s \in [0, 1] \\ h(s, 1) = \gamma_0(1) = \gamma_1(1), & s \in [0, 1] \end{cases}$$

则称 γ_0 与 γ_1 在 Ω 中同伦。

2.2 应用

1. Riemann 映射定理;
2. 定义复对数函数。

3 复变函数微积分

3.1 导数与解析性

设 $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$, 若极限

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + h) - f(z_0)}{h}$$

存在, 则称 f 在 z_0 处可导 (复可微)。

若 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 在 $z = x + iy$ 处可导, 则满足 **Cauchy-Riemann 方程**:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$$

等价地, $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = 0$, 即 f 不依赖于 $\bar{z}$ 。

3.2 复积分

设 $\gamma : [a, b] \rightarrow \Omega$ 为分段 C^1 曲线, $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ 连续, 则复积分定义为:

$$\int_{\gamma} f(z) dz$$

4 幂级数与解析函数

4.1 幂级数

形如 $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ 的幂级数, 其收敛半径为:

$$r = \frac{1}{\limsup_{n \rightarrow \infty} |a_n|^{1/n}}$$

幂级数在收敛圆盘 $B_r(0)$ 内:

- 绝对且一致收敛;
- 可逐项求导, 且导函数的收敛半径不变。

4.2 Cauchy 积分理论

设 D 为圆盘, $f: D \rightarrow \mathbb{C}$ 解析 (在每一点复可微):

1. **Cauchy 积分定理 (Goursat 定理):** 对 D 内任意三角形 T , 有

$$\int_T f(z) dz = 0$$

更一般地, 对 D 内任意闭曲线 γ , $\int_\gamma f(z) dz = 0$ 。

2. **Cauchy 积分公式:** 设 γ 为 D 内的简单闭曲线, 内部包含 z_0 , 则

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \int_\gamma \frac{f(z)}{z - z_0} dz$$

由此可推得 **Cauchy 导数公式:**

$$f^{(n)}(z_0) = \frac{n!}{2\pi i} \int_\gamma \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz$$

4.3 推论

- **Cauchy 导数不等式:** 设 f 在 $B_R(z_0)$ 内解析, $\gamma = \{|z - z_0| = R\}$, 则

$$|f^{(n)}(z_0)| \leq \frac{n! \sup_\gamma |f(z)|}{R^n}$$

- **Liouville 定理:** 有界整函数必为常数。
- **代数基本定理:** 次数为 n 的复多项式必有 n 个根 (计重数)。

5 解析函数的性质

5.1 Moreira 定理 (Cauchy 定理的逆)

若 $f: D \rightarrow \mathbb{C}$ 连续, 且对 D 内任意闭曲线 γ , 均有 $\int_\gamma f(z) dz = 0$, 则 f 在 D 内解析。

5.2 解析函数的收敛性

解析函数序列的一致极限仍为解析函数, 且导数也一致收敛到极限函数的导数。

5.3 Schwarz 反射原理

设 Ω^+ 为上半平面区域, 边界包含实轴上的一段 I 。若 $f: \Omega^+ \rightarrow \mathbb{C}$ 解析, 可连续延拓到 I 且在 I 上取实值, 则可定义解析延拓:

$$F(z) = \begin{cases} f(z), & z \in \Omega^+ \\ \overline{f(\bar{z})}, & z \in \Omega^- \end{cases}$$

其中 Ω^- 为 Ω^+ 关于实轴的对称区域。

6 孤立奇点与留数理论

6.1 孤立奇点的分类

设 f 在 z_0 的去心邻域内解析:

类型	例子	Laurent 展开特征	极限性质
可去奇点	$\frac{\sin z}{z}$	无负幂次项	有界, 极限存在
极点	$\frac{1}{z^2}$	有限个负幂次项	无界, $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \infty$
本性奇点	$e^{1/z}$	无穷多个负幂次项	Casorati-Weierstrass 定理

6.2 Laurent 展开

设 f 在圆环 $r < |z - z_0| < R$ 内解析, 则可展开为:

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n (z - z_0)^n$$

若 z_0 为 f 的零点, 则 $f(z) = (z - z_0)^k g(z)$, 其中 g 解析且 $g(z_0) \neq 0$, k 为零点的阶数。

6.3 留数公式

设 f 在 D 内解析, 除了孤立奇点 $z_1, \dots, z_n$, γ 为 D 内包围这些奇点的简单闭曲线, 则:

$$\int_{\gamma} f(z) dz = 2\pi i \sum_{j=1}^n \text{Res}_{z_j}(f)$$

其中留数 $\text{Res}_{z_j}(f)$ 是 f 在 z_j 处 Laurent 展开中 $(z - z_j)^{-1}$ 项的系数。

6.4 留数定理的应用

- 实积分计算, 如 $\int_0^{2\pi} R(\cos \theta, \sin \theta) d\theta$ (令 $z = e^{i\theta}$ 化为单位圆上的复积分);
- 无穷积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{P(z)}{Q(z)} dz$, 其中 $\deg Q \geq \deg P + 2$, 可通过上半平面的半圆围道计算。

6.5 辐角原理与 Rouché 定理

- **辐角原理**: 设 f 在 D 内亚纯, γ 为 D 内的简单闭曲线, 不经过 f 的零点与极点, 则

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f'(z)}{f(z)} dz = \#\{\text{零点}\} - \#\{\text{极点}\}$$

- **Rouché 定理**: 设 f, g 在 D 内解析, 均可连续延拓到 ∂D , 且在 ∂D 上 $|f(z)| > |g(z)|$, 则 f 与 $f + g$ 在 D 内的零点个数相同 (计重数)。

6.6 开映射定理与最大值原理

- **开映射定理**: 非常数解析函数将开集映为开集;
- **最大值原理**: 非常数解析函数在区域内无法取得最大值。

7 复对数与多值函数

7.1 复对数函数

定义为:

$$\log z = \int_{z_0}^z \frac{1}{\zeta} d\zeta$$

在极坐标下 $z = |z|e^{i\theta}$, 则:

$$\log z = \ln |z| + i\theta + 2\pi ik, \quad k \in \mathbb{Z}$$

为多值函数, 其多值性来源于辐角 θ 的多值性。

7.2 分支切割 (Branch Cut)

为了得到单值分支, 通常沿正实轴做分支切割, 定义主值分支:

$$\text{Arg}(z) \in (0, 2\pi)$$

类似地, $\sqrt{z}$ 等根式函数也是多值函数, 其黎曼面可视为多层复平面沿分支切割拼接而成。